

摘要：

因OpenAI攻克数学难题引发科学界不安，Ginkgo紧急调整原定的“人机单挑”蛋白质设计竞赛，将赛制重塑为开放报名的“合竞”模式。竞赛将于10月启动，由机器人担任裁判评估配方。此举意在避免加剧AI对决人类的焦虑情绪，反映出生命科学领域人机协同演进的新趋势。

人工智能与人类科学家之间的竞争，正从棋盘和数学题蔓延至生命科学的核心领域。

Ginkgo Bioworks原本策划了一场蓄意打造“卡斯帕罗夫对决深蓝”历史时刻的蛋白质设计竞赛，计划让斯坦福大学教授Michael Jewett单独迎战OpenAI的AI智能体团队。然而，就在9月14日首轮对决前夕，这场比赛被紧急叫停，随后以一种截然不同的面貌重新登场——赛制从“单挑”变为“合竞”（coopetition），任何科学家均可报名组队参与。Ginkgo联合创始人兼总裁Reshma Shetty表示，**调整背后的考量，是希望避免加剧当前科学界对人工智能的紧张情绪。**

这一转变发生于OpenAI宣布其内部AI模型在不到一周内攻克困扰数学界近百年的纳维-斯托克斯问题（Navier-Stokes）之后。该消息在全球数学界引发强烈震动，并重新点燃了有关AI与人类未来关系的激烈讨论。对Ginkgo的赛事组织者而言，这场舆论风波直接促使他们重新审视比赛定位。Ginkgo联合创始人兼CEO Jason Kelly坦言：

“所有人都害怕输。”

赛制重塑：从“人机对决”到“合竞”

原版“Mike Versus the Machines”的构想颇具戏剧张力：Jewett作为无细胞蛋白质合成（cell-free protein synthesis）领域的权威专家，独自对阵仅由AI智能体组成的OpenAI团队。Jewett可使用任何市售AI工具，而OpenAI则可动用其最先进的内部未发布模型。Ginkgo不仅提供位于波士顿总部、面积达15000平方英尺、配备大量机器人的实验室作为赛场，还聘请了纪录片摄制组全程记录。

重组后的新赛制彻底改变了这一对抗格局。**任何科学家均可报名，既可组成一支统一的“人类队”集体应战，也可各自组队单独挑战OpenAI的智能体。**Ginkgo不再使用“competition”（竞争）一词，转而采用“coopetition”（合竞）这一表述——该词收录于牛津英语词典，意指“竞争对手之间的合作”。Shetty表示：“这不仅仅是关于谁更优秀，而是关于如何通过合作推动科学目标的实现。”

目前，Jewett尚未确认是否参赛。

纳维-斯托克斯冲击波与科学界的集体不安

赛制调整的直接导火索，是OpenAI于9月8日宣布的一项重大突破：**其先进内部AI模型在不到一周内解决了纳维-斯托克斯这一困扰数学界近百年的难题，并超越了两位近期在该问题上取得重要进展的数学家。**部分数学家将此称为数学领域的“卡斯帕罗夫-深蓝时刻”，认为这要求人们重新思考数学的未来走向。

事实上，科学界的不安情绪在此之前已经积聚多时。科学家们持续批评Anthropic CEO Dario Amodei、Google DeepMind主席Demis Hassabis等AI领域领导人关于“AI将在未来十年内攻克



重大疾病”的论断。本周，Amodei发推称Claude发现了可能用于基因编辑的分子，尽管他承认尚不清楚这一发现的重要程度，但仍遭到众多科学家批评，认为在掌握更详细信息之前他本应保持更大克制。

这种弥漫于科学界的集体焦虑，最终直接影响了Ginkgo的决策。Shetty表示，近期的舆论气候令公司不得不重新考量比赛的呈现方式，以避免此次蛋白质竞赛被简单化地解读为AI碾压人类的又一佐证。

比赛规则：机器人裁判，蛋白质为题

按照新规，比赛将于10月中旬启动，预计持续至今年底。各轮次中，参赛团队须针对Ginkgo指定的三种蛋白质提交最优化学配方设计，随后由Ginkgo将方案转化为指令，驱动机器人执行实验。

第一关的目标蛋白质是实验室常用的超折叠绿色荧光蛋白（sfGFP），胜出标准为以最低成本生产最多蛋白质。后续两轮蛋白质难度递增，评判标准也更为复杂，涵盖蛋白质是否能正确折叠等指标——这对实际药物开发至关重要。Shetty以烘焙作比：“光把蛋糕做出来是不够的，蛋糕还得好看、好吃。”

Ginkgo将向参赛团队提供可选化学品清单，同时允许各队自行添加最多10种清单以外的化学品，以体现科学研究中的创造力与专业判断。OpenAI智能体与人类团队相互不知晓对方的选材方案。

Ginkgo与OpenAI：从合作到竞技的渊源

此次竞赛并非Ginkgo与OpenAI的首次合作。两家公司的渊源颇深：2014年，OpenAI CEO Sam Altman执掌Y Combinator后，Ginkgo成为首家入选该加速器项目的生物技术公司，Y Combinator亦成为Ginkgo的重要投资方。

竞赛的创意，据报道源于Altman 2025年4月的40岁生日派对。Kelly在派对上向一位OpenAI高管介绍了Ginkgo机器人实验室的能力，并邀请其参观位于加州艾默里维尔的实验室，由此引发了双方与OpenAI生命科学研究团队的合作洽谈。

两家公司的首项合作，正是聚焦于无细胞蛋白质合成领域——与此次竞赛主题完全一致。今年2月，双方宣布联合将该流程成本降低了40%，超越了此前由Jewett团队在六个月前刚刚树立的行业新标准。正是这一结果引发了Jewett的质疑：OpenAI的优势在于机器人能够完成约3万次实验，而他实验室的学生只能手工操作，仅完成了1231次。他提出设问：若人类与AI智能体均能借助机器人执行实验，哪一方能拿出更好的方案？这一追问，最终促成了眼前这场竞赛。

竞赛热潮蔓延：生物学领域的AI大考

Ginkgo与OpenAI并非唯一筹备此类“人机竞赛”的机构。AI初创公司Edison Scientific的CEO兼联合创始人Sam Rodrigues表示，他与同事已整理出一份利用AI有望解决的生物学难题清单。研究机构FutureHouse正组建评审团，并计划为解题者设置现金奖励。

规模更大的竞赛同样呼之欲出。本月早些时候，Anthropic与总部位于瑞士洛桑的自动化蛋白质设计实验室初创公司Adaptiv Bio宣布，将联合主办“全球最大规模蛋白质设计竞赛”，赛事于9月28日启动。Anthropic将提供价值100万美元的Claude算力额度，帮助科学家设计应对五大难题的蛋白质；Adaptiv与Anthropic将共同资助获选设计的实验室测试，赛事向所有人开放报名。Adaptiv CEO兼联合创始人Julian Englert表示，纯由AI智能体组成的团队赢得其中一项或多项挑战，在理论上完全可能实现。

哈佛医学院AI智能体研究员Marinka Zitnik认为，上述竞赛的密集涌现，折射出AI科学家能力的飞速进化。但她指出，真正的终极考验尚未到来——那将是一个AI系统独立作出突破性发现，并被经验丰富的科学家评定为“值得诺贝尔奖”的那一天。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

51 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论